

ผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตร 64

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ TQF (2558)	PLO เดิม (ชื่อย่อ มากมาย)	PLO ใหม่
ด้านคุณธรรม จริยธรรม	PLO1 (1.1 – 1.5)	PLO 1 ยึดหลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามความเป็นจริง
ด้านความรู้	PLO2 (2.1 – 2.3)	PLO 2 ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อการวิเคราะห์จุลินทรีย์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ด้านอาหาร การแพทย์ เกษตรกรรมหรือสิ่งแวดล้อมได้
ด้านทักษะทางปัญญา	PLO3 (3.1 – 3.5)	PLO 3 ค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทุกครั้งเมื่อมีการวิเคราะห์จุลินทรีย์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์
ด้านทักษะทางปัญญา	PLO3 (3.1 – 3.5)	PLO 4 ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ	PLO4 (4.1 – 4.3)	PLO 5 แสดงบุคลิกภาพของการมีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ด้านทักษะเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	PLO5 (5.1 – 5.3)	PLO 6 วิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลได้ด้วยการใช้ทักษะเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะปฏิบัติเฉพาะอาชีพ	PLO6 (6.1 – 6.3)	PLO 7 วิเคราะห์จุลินทรีย์ได้ด้วยวิธีมาตรฐานสากล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

PLO 1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและอาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณในอาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมในประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ แสดงความกล้าหาญในการยืนหยัดต่อผลการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา มีวินัย มีความอดทนและมีจิตสาธารณะ

- PLO 1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและอาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณในอาชีพ
- PLO 1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ
- PLO 1.3 แสดงความกล้าหาญในการยอมรับต่อผลการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา
- PLO 1.4 มีวินัย มีความอดทน
- PLO 1.5 มีจิตสาธารณะ

PLO 2 อธิบายความรู้ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข อาหารและอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านจุลชีววิทยาแขนงต่าง ๆ และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้านจุลชีววิทยาและการต่อยอดองค์ความรู้

- PLO 2.1 อธิบายความรู้ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข อาหารและอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมได้อย่างถูกต้อง
- PLO 2.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาแขนงต่าง ๆ
- PLO 2.3 ตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้านจุลชีววิทยาและการต่อยอดองค์ความรู้

PLO 3 มีทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านจุลชีววิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการความรู้ด้านจุลชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม มีความคิดริเริ่มเพื่อนำความรู้ทางด้านจุลชีววิทยามาใช้ในการสร้างหรือร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมสำหรับชีวิตวิถีใหม่ในสังคมยุคดิจิทัล

- PLO 3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Lifelong learning)
- PLO 3.2 สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านจุลชีววิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- PLO 3.3 บูรณาการความรู้ด้านจุลชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม
- PLO 3.4 มีความคิดริเริ่มเพื่อนำความรู้ทางด้านจุลชีววิทยามาใช้ในการสร้างหรือร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
- PLO 3.5 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมสำหรับชีวิตวิถีใหม่ในสังคมยุคดิจิทัล

PLO 4 สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ

PLO 4.1 สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างสร้างสรรค์

PLO 4.2 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม

PLO 4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ

PLO 5 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปัญหาทางด้านจุลชีววิทยา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

PLO 5.1 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปัญหาทางด้านจุลชีววิทยา

PLO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 5.3 มีทักษะด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

PLO 6 มีความสามารถปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานได้ครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีทักษะในการตรวจสอบจุลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐานระดับสากล และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Technology)

PLO 6.1 มีความสามารถปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานได้ครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและเหมาะสม

PLO 6.2 มีทักษะในการตรวจสอบจุลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐานระดับสากล

PLO 6.3 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Technology)